

雷达技术基础及发展

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院
2026年春季学期

师资力量 导师介绍



吕晓德 博导 研究员

西安交通大学 博士

联系方式: **13021033622**

微信号: **Caslxd**

lvxd@aircas.ac.cn

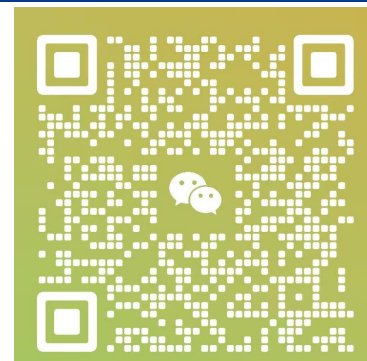
个人主页:

[https://people.ucas.ac.cn/](https://people.ucas.ac.cn/~luxiaode)

[~luxiaode](https://people.ucas.ac.cn/~luxiaode)

研究方向

- 无源相参雷达系统
- 阵列信号处理技术
- 多源信号智能融合



研究内容: 利用环境已有的辐射源, 基于无源/多基地体制进行目标探测及定位; 优点是隐蔽性好, 反隐身飞机; 难点是系统设计、信号处理难度高; 应用广; 相关技术适用军、民多领域

目前取得的成果: 发表论文50余篇, 授权专利7项, 出版专著2部; 主持完成国内首部无源雷达组网系统, 获国家科技进步一等奖、国防科技进步二等奖各一项, 目前培养20+名学生, 其中博士8人

培养特色: 师生协作、拓展雷达技术和应用

周次	课次	授课章节（单元、框题）及其主要内容（含实践教学、复习测验考试）
一	1	第一章 雷达技术基础-历史、功能组成与方程 第1节 雷达技术的历史发展 第2节 雷达系统的功能分类 第3节 雷达系统的基本组成（天线、发射、接收） 第4节 雷达方程的推导及应用要点
二	2	第二章 雷达技术基础-噪声中的信号检测 第1节 信号检测的基本原理与方法 第2节 匹配滤波与检测准则 第3节 CFAR检测技术
三	3	第三章 雷达技术基础-测距、测角、测速精度理论 第1节 雷达点、面目标测量基础 第2节 雷达测量精度理论及应用 第3节 测距、测角、测速的基本方法 第4节 典型系统精度分析
四	4	第四章 雷达技术基础-雷达杂波理论 第1节 杂波定义与表面杂波雷达方程 第2节 主要杂波分类及特点（地、海、气象杂波） 第3节 杂波中的目标检测
五	5	第五章 雷达技术基础-传播及损耗 第1节 雷达波传播效应简介 第2节 平坦地面前向散射及波束分裂效应 第3节 球形表面散射 第4节 大气折射及衰减 第5节 环境噪声及外部噪声
六	6	第六章 雷达技术基础-天线及相控阵技术 第1节 天线的基本原理及指标 第2节 常见天线类型的特点与应用 第3节 天线阵列主要指标及技术 第4节 相控阵技术与数字波束形成(DBF)技术 第5节 相控阵技术在雷达系统中的应用

七	7	第七章 雷达技术基础-发射和接收技术 第1节 发射机的基本原理 第2节 发射机类型的特点与应用 第3节 发射机主要参数及设计要点 第4节 接收机的基本原理 第5节 接收机主要参数及设计要点
八	8	第八章 雷达技术基础-试验技术 第1节 雷达试验的目的与作用 第2节 试验方案设计与实施方法 第3节 试验数据的收集与分析方法 第4节 试验中的技术难点及措施
九	9	第九章 雷达技术发展-对抗技术 第1节 对抗技术的定义与分类 第2节 干扰种类及技术特点 第3节 干扰信号对雷达系统的影响及应对策略 第4节 无源干扰与隐身技术 第5节 对抗技术的未来发展趋势
十	10	第十章 雷达技术发展-无源雷达系统及辐射源特性 第1节 无源雷达系统的概念与特点 第2节 无源雷达系统的工作原理及应用 第3节 外辐射源的类型与特点 第4节 外辐射源特性的分析方法
十一	11	第十一章 雷达技术发展-无源雷达信号处理 第1节 无源雷达信号处理的基本流程 第2节 杂波抑制主要方法 第3节 信号相参处理主要方法 第4节 参考信号对系统性能的影响及处理方法
十二	12	第十二章 雷达技术发展-无源雷达系统设计 第1节 系统设计的基本原则和要素 第2节 系统设计流程及要点 第3节 系统指标分析方法 第4节 设计实例
十三	13	第十三章 雷达技术发展-新体制概述及发展趋势 第1节 新体制雷达当前热点及难点 第2节 低空探测与ISAC 第3节 雷达技术面临的挑战与发展趋势
十四	14	第十四章 雷达技术发展-课程考试 第1-2节 课程考试

一、课程简介-学习目标

● 学习目标

- ◆ 掌握雷达系统的基本原理、典型体制及其应用
- ◆ 理解雷达方程、信号处理和主要组成成分系统功能、原理部分
- ◆ 了解雷达试验、对抗技术原理及方法
- ◆ 理解无源雷达原理、方法及发展趋势

● 参考教材

- ◆ Merrill Skolnik, 《Introduction to Radar Systems》III, 《雷达手册》第24章
- ◆ 吕晓德, 《无源相参雷达系统》
- ◆ XX教材编辑工作委员会, 《雷达试验》
- ◆ M.A.Richard, 《雷达信号处理基础》, MIT & Georgia Tech Radar 课程资料

一、课程简介-授课及考核方式

● 授课方式

- ◆ 课堂讲授为主： 80%
- ◆ 穿插小组讲解预留习题： 20%
 - 自由组合1~3人小组
 - 轮流讲解预留习题
- ◆ 课堂讨论、互动交流

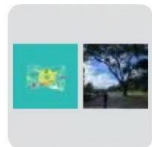
● 考核方式

- ◆ 平时作业： 50%
- ◆ 课堂交流： 10%
- ◆ 期末考试（开卷）： 40%

一、课程简介-雷达系统特点和期待

- 雷达技术作为一门有用、复杂并不断发展的技术，值得深入研究体会
 - ◆ 已经在军民领域得到充分利用
 - ◆ 涉及电磁学、射频微波技术、数字技术、检测理论、信息理论、工程技术方法等
 - ◆ 仍在快速发展：体现在理论、技术、应用；
 - ◆ 积极参与、认真完成作业、拓展阅读了解
 - ◆ 科教融合、教学相长，共同探讨

联系方式：班级群



群聊:《雷达技术及发展》课程群



该二维码7天内(3月9日前)有效, 重新进入将更新

● 课程助教:

王云鹏

13718038011